Projektvázlat- Digitális Egyéni Tanulási Platform

A projekt lényege egy **központosított, kurzusokon alapuló magántanári platform** létrehozása, melyre a felregisztráló tanárok állíthatják össze kurzusaikat, akár a **hagyományos óratartásos módszerrel, vagy tanulói ösvények kialakításával**, és a tanulni vágyók, vagy azok szülei ezek közül kereshetik ki a számukra legjobbat.

Alapja, hogy a tanulók egy rugalmas, személyre szabott és közösségi tanulási rendszerhez férjenek hozzá, amely egyszerre integrálja:

- hagyományos óratartásos rendszert, tanulói fallal
- a tanulói ösvényeken alapuló kurzusokat
- a videós leckéket
- az egyéb formátumú tanagyagokat (szöveg, prezentáció, fájl stb.), tanári fájlkezelőt
- a beadható feladatokat, feladatlapokat
- a konzultációs/online órákat, időpontfoglaló rendszerrel
- a közösségi funkciókat, mint nyilvános chat fal, és közlemény fal
- közösségen belüli webináriumok tartásának lehetőségét
- az AI-alapú segítő funkciókat
- számlázási nyilvántartó funkciókat

A rendszer fő elemei

1. Kurzuskereső rendszer

A felregisztráló tanárok **saját kurzusokat** hozhatnak létre, melyek között a tanulók maguk válogathatnak. A kurzusok összeállítása felett **a tanár teljes kontrollal rendelkezik**, megad:

- szűrésre alkalmas adatokat (pl. tárgy vagy inkább tag-ek, nehézségi szint, témák)
- leírást
- kurzus típusát
    - hagyományos 1:1 tanítási mód
    - tanulói ösvény
- irányár (konkrét, vagy határok)

BIZALMAS

Amennyiben tanulói ösvényt választott, továbbá megad:

- kisebb modulokat, amik egy-egy témát (akár altémát), részt dolgoznak fel
    - tartalmazhatnak videóleckét, szöveges részt, fájlokat, prezentációkat, feladatlapokat, tanulói kártyákat
- általános tanulói ösvény(eke)t a kisebb modulokból (több, ha esetleg lennének szintek külön)

A tanulói ösvényt aztán a tanár vagy a rendszer **a tanulóra szabhatja**, **akár teljesen újat** készíthet.

---

2. Egyedi tanulói ösvény

A tanuló a kurzus felvétele után:

- kiválaszthatja mennyit szeretne tanulni hetente
- a rendszer ehhez rendel egy **maximum igénybe vehető konzultációs alkalmat**
- annyi modul nyílik meg amennyit vállalt
- ezek teljesítése kötelező, és elmaradás esetén a következő héten csak a be nem fejezetteket teljesítheti, nem nyílinak meg a következő modulok
- választása szerint csatlakozhat a **kurzus közösségéhez**, ahol szöveges csatornákon cseveghet a kurzus többi résztvevőjével
- a **hirdetőfalon** a tanár eseményei (pl. webináriumok) és egyéb kiírásai találhatóak

Pénzügyi követés:

- csak akkor nyílnak meg új modulok, ha be lett fizetve a tandíj
- a diáknak jeleznie kell, hogy befizette
- a tanár pedig felülvizsgálja, igaz-e, az ő visszaigazolása alapján nyílik meg a haladás

---

3. Hagyományos magánórák

Amennyiben a tanár (vagy a diák) inkább a **személyesebb 1:1 tanítási módszert** preferálja, a platform minden eszközt megad hozzá.

A tanuló a kurzus felvételénél:

- kiválasztja heti **hány órában szeretne tanulni, mi a célja**
- a tanár által szabadnak jelölt időpontok közül kiválaszt egyet az első konzultációra

BIZALMAS

A konzultáció után, ha mindenki elégedett volt **a tanár elfogadhatja a jelentkezést**, és innentől elérhetővé válnak:

- heti órafoglalások maximum a kiválasztott óraszámban, az órák hosszát a tanuló megadhatja
- tanulói fal, ahol a tanár kiadhatja az új anyagokat, feladatokat, dolgozatokat, házikat
- külön beadandók nézet
- haladási mutató és adott témakör melyeket a tanár ad meg a célhoz mérten

Pénzügyi követés:

- csak akkor érhetőek el az órai anyagok/új kiadott feladatok, ha be lett fizetve a tandíj
- óránként számolja a rendszer, az óra időtartamától függően, de egyszerre több befizetése is lehetséges
- a diáknak jeleznie kell, hogy befizette
- a tanár pedig felülvizsgálja, igaz-e, az ő visszaigazolása alapján nyílik meg a tanulói fal új része

---

4. AI-támogató rendszer:

Az AI mint **asszisztens** jelenik meg a projektben. Célja a tanárok munkájának, és a diákok könnyebb haladásának segítése.

Tanári funkciók:

- chatbot:
  - kontextusként kijelölhető diák profil
  - fájlok, anyagok, feltöltött szöveg
  - segíthet tananyag személyre szabásában, átalakításában, egyéni tanmenet kialakításában
  - esetleg ötletelésben
- modul/anyag, feladatlap, tanuló kártya készítő:
  - kontextusként megadható fájlok, anyagok, feltöltött szöveg
  - azok alapján generál egy új, a kiválasztott formának megfelelő tartalmat
  - a tanár felülvizsgálhatja, átírhatja
- beadott feladat előértékelése, visszajelzés generálása
- ügyfélszolgálati chatbot
- közösségi moderálás

BIZALMAS

Tanulói funkciók:

- chatbot:
    - tanulást segítő funkció
    - megértés segítése, átfogalmazás

5. Konzultációs/online óra rendszer

A tanuló a **vállaltaknak megfelelő óraszámban** foglalhat hetente konzultációt/órát a tanárnál.

- a **tanár állítja be**, milyen időpontokban **foglalható**
- tanár és tanuló részről is Google/Outlook Calendar integráció
- a konzultációk alap hosszát a tanár adja meg, de hagyományos magánóra esetén a tanuló megadhatja mennyit szeretne tanulni, és az alapján listázza a rendszer az elérhető időpontokat
- az online órák/konzultációk időpontjának halasztását, áttételét lehet kérvényezni mindkét oldalról, új javaslattétellel is, amit a másik fél elfogadhat vagy elutasíthat, de lemondásra is sor kerülhet

6. Közösségi élmény

A platform saját közösségi funkciókat kínálna, melyeket a tanár szabhat személyre:

- egy hirdetőfal, ahová a kurzus készítője írhat bejelentéseket
- továbbá megjelennek a kurzusközösség eseményei
- események: webinárok, extra órák, workshopok
- a tanár tetszése szerint személyre szabhat, létrehozhat szöveges csatornákat
- ezeken a kurzus résztvevői tudnak egymással is kommunikálni, segíteni egymást

7. Egyedi tanulást segítő funkció

Hogy minél jobban a tanuló igényeihez és képességeihez igazítható legyen a haladása, regisztrációnál sor kerülne egy rövid **„tanulói jellem” tesztre**, ami alapján a rendszer megállapítja a tanuló tanulási stílusát, milyen módszerek vállnak be jobban, mi megy kevésbé jól, mi motiválja stb. Ez **a tanuló profiljába kerül mentésre**, amit a tanár és a segítő AI is láthat.

BIZALMAS

A kurzus felvételénél pedig akár a tanár állíthat össze **szintfelmérőt**, ami alapján elhelyezhető a tanuló jelenlegi tudása, és megadhatja a célját, mit szeretne elérni.

8. Pénzügyi átláthatóság

Hogy könnyen nyomon követhetővé váljon a tanuló és a tanár számára is a **befizetések és elmaradások nyilvántartása**, a rendszer **automatikusan** hozza létre a befizetési igényt az óra foglalásakor/kurzusra jelentkezéskor.

- tanulói ösvénynél csak akkor folytatható bármilyen haladás, ha a diák jelezte befizetését, és a tanár visszaigazolta.
- hagyományos kurzus esetén be nem fizetett óráknál a tanulói fal új anyagjai lezárásra kerülnek.
- az előre tömbösített befizetésnél a tanuló jelezheti ezt, amit a tanár visszaigazol, de a tanár is jóváírhatja kérelem nélkül is.
- ezeket pedig egy összesített pénzügyi fülön meg is lehet tekinteni, a teljes bevételt, kik tartoznak még, és kik adtak be kérelmet a fizetés felülvizsgálatára.

9. Tanári fájlkezelő

Hogy a tanárnak ne kelljen többször feltöltenie ugyan azokat a fájlokat, létrehozni a feladatokat, dolgozatokat, vagy esetleg lecke anyagokat, lehetősége lesz **egy fájlkezelőben feltölteni, létrehozni, rendszerezni** ezeket. Aztán ezek **beilleszthetőek bárhová**, új kurzus ösvényébe, hagyományos kurzus tanulói falára is, de akár **másolatot is lehet készíteni** egy adott helyre, ha például az adott diáknak személyre szeretnénk szabni a feladatot, anyagot.

Ha beadandó feladatról, feladatlapról van szó, azok láthatóak egy **kurzus összesítő oldalon is**, de **egyénileg a diák tanulói falán** egy külön fülön is, ahol látszanak az összesítők, és lehetőség adódik a javításra, visszajelzésre is.

10. Tanár-tanuló chat

A könnyű kommunikáció érdekében **külön chat fülön** tudnak a tanulók és a tanárok kapcsolatba lépni. Ha a tanulóknak megjegyzése lenne, vagy segítséget kérnének egy adott modullal/leckével kapcsolatban, az oda gépelt üzenet is itt kerül megjelenítésre és **csatolja a linket az adott leckéhez**, ahol az észrevétel volt.

BIZALMAS

Fejlesztési megfontolások

1. Tanári kapacitás korlátozása

Mivel egy tanárnak véges a konzultációkra alkalmas ideje, és akár ezt több kurzusban is szét kell osztani, ha több mindent oktat, vagy a tanár által, vagy a rendszer által csak bizonyos számú jelentkezőt kellene engednie, hogy biztosan mindenki megkaphassa a foglalt konzultációk számát.

2. Rendszer költségei

A platform fenntartásának finanszírozására szükséges lenne egy fenntartható használati díjazásra.

Ötletként felmerült százalékos bevétel, azaz a tanár által megadott árakra a platform ráteszi a megadott százalékot fenntartási költségként, DE ez a helyi fizetőkapu hiányában nehezen kivitelezhető.

Ezért eleinte előfizetéses megoldás, majd később amikor fizetési rendszer is beépítésre kerül, a platform ingyenessé válhat, a rendszerköltség pedig a tranzakciókra kerülne rászámolásra.

3. Szülői fiók

Lehetne szülői fiókot is regisztrálni, ilyenkor a szülő létrehoz gyermeke számára egy korlátozott tanulói profilt.

A szülő:

- vehet fel új kurzusokat gyermekének
- kezeli a pénzügyi visszaigazolást
- látja gyermeke haladását
- közvetlen kapcsolatba tud lépni a tanárral

A gyermek:

- csak a felvett kurzusokat végezheti

BIZALMAS

- nincs rálátása a korlátozott funkciókra

---

4. Tech-stack

Még ugyan utánajárás alatt, módosulhat, de eddig a következő javaslatok vannak:

- *Frontend:* Next.JS
    - kiegészítő modulok:
        - TailwindCSS
        - Framer Motion
        - ShadCN (UI library, Tailwind kompatibilis)
- *Backend:* ASP.NET
- (*Mobil:* Kotlin, vagy esetleg Flutter - NEM PRIORITÁS)
- *SQL:* PostgreSQL
- *Container:* Docker + Linux
- AI komponensek:
    - Ollama + lokális ai (több modell a különböző feladatokra, de pl. gemma3 + bge-m3)
    - Qdrant (vektor adatbázis)
    - Python backend + vezérlő script

BIZALMAS